

2019학년도 1학기		수 학 I 중 간 고 사		2019. 4. 20. 토(11:30-13:10)	
학 과 (학 부)		학 번		성 명	

※답은 답안지에 따로 작성합니다.
 ※풀이과정 없이 답만 쓰면 0점입니다.
 연습장에 풀이를 써놓은 것은 인정되지 않습니다.

1. 함수 $f(x) = 3 + \int_1^{x^3+x-1} \cosh(t-1) dt$ 에 대하여 다음 물음에 답하여라.
- (1) $f(x)$ 의 역함수가 존재함을 보여라. (3점)
- (2) $f(1)$ 에서 역함수의 선형근사식을 구하여라. (4점)
- (3) $(f^{-1})''(3)$ 을 구하여라. (4점)

2. 다음 물음에 답하여라.
- (1) $0 < x < 1$ 에서 $y = \operatorname{sech}^{-1}x$ 를 로그함수를 이용해서 나타내어라. (4점)
- (2) $\frac{d}{dx}(\operatorname{sech}^{-1}x) = -\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} \quad (0 < x < 1)$ 이 성립함을 보여라. (4점)
- (3) $x = 0$ 에서 $\left(\tan^{-1}\left(\frac{x}{y}\right) - 2\right)^3 - y^3 = 2\sin^{-1}(xy) - 9$ 의 접선의 방정식을 구하여라. (4점)

3. 다음 극한값을 구하여라.
- (1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$ (3점)
- (2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\tan^{-1}x}\right)$ (3점)
- (3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\int_0^x e^{t^2} dt\right)^{\frac{1}{x^2}}$ (3점)
4. (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{(n+1)(n+2) \cdots (n+n)}$ 의 값을 구하여라. (8점)
- (2) 특이적분 $\int_0^1 x^3 (\ln x)^3 dx$ 의 수렴 또는 발산을 조사하고, 수렴하면 그 값을 구하여라. (8점)

5. 다음 적분을 계산하여라.
- (1) $\int \frac{x^2}{(x-3)(x-2)^2} dx$ (7점)
- (2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2 - \cos x} dx$ (7점)
- (3) $\int \frac{x^2 \tan^{-1}x}{x^2 + 1} dx$ (8점)
- (4) $\int_0^1 \frac{3x}{x^3 + 1} dx$ (8점)
6. 곡선 $y = (x+1)(2x+3)^2$ 과 세 직선 $x = -2$, $x = 0$, $y = 0$ 로 둘러싸인 영역을 직선 $x = -2$ 로 회전하여 생기는 입체의 부피가 $\alpha\pi$ 일 때, 15α 의 값을 구하여라. (7점)
7. 특이적분 $\int_0^\infty \frac{1}{x^{1/p} + x^p} dx$ 가 수렴하는 양수 p 의 값을 모두 구하여라. (8점)
8. 곡선 $y = e^x$, $0 \leq x \leq 2$ 를 x 축에 대하여 회전하여 생기는 표면적을 구하여라. (7점)